

Chapitre 3 : Résolution dans $\mathbb{Z}$ d'équations diophantiennes linéaires

I Cadre général

Définition : Une équation diophantienne est une équation polynomiale à coefficients entiers dont les solutions recherchées sont des entiers.

On s'intéresse ici aux équations diophantiennes linéaires à deux inconnues de la forme :

$$(E) : ax + by = c$$

avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$ et l'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

Théorème : Existence de solutions entières (*admis*)

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

L'équation diophantienne linéaire $ax + by = c$ admet au moins une solution dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si $\text{pgcd}(a, b) \mid c$.

Preuve :

Notons $d = \text{pgcd}(a, b)$.

$\Rightarrow$ Supposons que l'équation $ax + by = c$ admette une solution entière (x_0, y_0) .

Par définition du PGCD, $d \mid a$ et $d \mid b$. Il existe donc deux entiers a' et b' tels que $a = da'$ et $b = db'$. En substituant dans l'équation, on obtient :

$$da'x_0 + db'y_0 = c \iff d(a'x_0 + b'y_0) = c$$

Comme $(a'x_0 + b'y_0) \in \mathbb{Z}$, on en déduit immédiatement que $d \mid c$.

$\Leftarrow$ Réciproquement, supposons que $d \mid c$. Il existe donc un entier m tel que $c = md$.

D'après le théorème de Bézout, il existe un couple d'entiers $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$au + bv = d$$

En multipliant cette égalité par m , on obtient :

$$a(mu) + b(mv) = md = c$$

Le couple $(x_0, y_0) = (mu, mv) \in \mathbb{Z}^2$ est donc une solution particulière de l'équation.

□

II Résolution d'une équation diophantienne linéaire à deux inconnues

A Algorithme d'Euclide étendu et solution particulière

Méthode : Recherche d'une solution particulière

Pour déterminer une solution particulière de l'équation $ax + by = c$ lorsque $\text{pgcd}(a, b) \mid c$:

1. Établir l'algorithme d'Euclide pour déterminer $d = \text{pgcd}(a, b)$.
2. Remonter l'algorithme (méthode des substitutions successives) pour exprimer d sous la forme d'une combinaison linéaire de a et b : $au + bv = d$.
3. Multiplier l'égalité obtenue par le quotient $\frac{c}{d}$ afin d'isoler c et d'identifier par identification un couple solution particulière (x_0, y_0) .

Exemple : Considérons l'équation $23x + 17y = 3$.

1. Algorithme d'Euclide :

$$23 = 1 \cdot 17 + 6 \quad (L_1)$$

$$17 = 2 \cdot 6 + 5 \quad (L_2)$$

$$6 = 1 \cdot 5 + 1 \quad (L_3)$$

$$5 = 5 \cdot 1 + 0$$

Ainsi, $\text{pgcd}(23, 17) = 1$. Comme $1 \mid 3$, l'équation admet des solutions entières.

2. Remontée de l'algorithme :

Via (L_3) : $1 = 6 - 1 \cdot 5$

Via (L_2) : $1 = 6 - 1 \cdot (17 - 2 \cdot 6) = 3 \cdot 6 - 1 \cdot 17$

Via (L_1) : $1 = 3 \cdot (23 - 1 \cdot 17) - 1 \cdot 17 = 3 \cdot 23 - 4 \cdot 17$

On obtient l'identité de Bézout : $23 \cdot (3) + 17 \cdot (-4) = 1$.

3. Obtention de la solution particulière :

En multipliant par 3, on obtient :

$$23 \cdot (9) + 17 \cdot (-12) = 3$$

Le couple $(x_0, y_0) = (9, -12)$ est une solution particulière de notre équation.

B Résolution générale par Analyse-Synthèse**Méthode : Détermination de l'ensemble des solutions**

La recherche de la forme générale des solutions repose rigoureusement sur un raisonnement par **analyse-synthèse** :

- Analyse** : On suppose qu'un couple (x, y) est solution. Par soustraction membre à membre avec la solution particulière, on se ramène à une équation homogène. L'application du **théorème de Gauss** fournit les conditions nécessaires sur la forme de x et y .
- Synthèse** : On vérifie réciproquement que tout couple répondant à cette forme structurale est effectivement solution (condition suffisante).

Exemple : Résolvons complètement dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $23x + 17y = 3$, sachant que $(9, -12)$ est solution particulière.

Analyse :

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ un couple solution de (E) . On a le système :

$$\begin{cases} 23x + 17y = 3 \\ 23 \cdot 9 + 17 \cdot (-12) = 3 \end{cases}$$

Par soustraction membre à membre, on obtient l'équation homogène associée :

$$23(x - 9) + 17(y + 12) = 0 \iff 23(x - 9) = -17(y + 12) \quad (E_0)$$

De l'équation (E_0) , on déduit que $17 \mid 23(x - 9)$.

Or, $\text{pgcd}(17, 23) = 1$. D'après le **théorème de Gauss**, $17 \mid (x - 9)$.

Il existe donc un entier relatif $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$x - 9 = 17k \iff x = 17k + 9$$

En substituant $x - 9$ par $17k$ dans (E_0) , il vient :

$$23 \cdot (17k) = -17(y + 12) \iff 23k = -(y + 12) \iff y = -23k - 12$$

Ainsi, si (x, y) est solution, il est nécessairement de la forme $(17k + 9, -23k - 12)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Synthèse :

Soit $k \in \mathbb{Z}$. Considérons le couple $(x, y) = (17k + 9, -23k - 12)$. Injectons-le dans le membre de gauche de (E) :

$$23(17k + 9) + 17(-23k - 12) = 23 \cdot 17k + 207 - 17 \cdot 23k - 204 = 207 - 204 = 3$$

Le couple est donc validé comme solution pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Conclusion : L'ensemble des solutions de l'équation dans $\mathbb{Z}^2$ est :

$$\mathcal{S} = \{(17k + 9 ; -23k - 12), k \in \mathbb{Z}\}$$

Contents

I	Cadre général	1
II	Résolution d'une équation diophantienne linéaire à deux inconnues	1
A	Algorithme d'Euclide étendu et solution particulière	1
B	Résolution générale par Analyse-Synthèse	2